

제출서류 Checklist



200119

수험번호	200119	성명	황시훈
지원과정	석·박사통합	지원분야	물리학과
1선택 학생구분	국비 또는 KAIST	추천기관명	
학사출신대학	Imperial College London	석사출신대학	
학사출신학과	물리학과	석사출신학과	

* Checklist에 제출해야하는 서류가 표시되지 않을 수 있습니다. 모집요강을 보시고, 해당되는 서류는 제출해 주시기 바랍니다.

편철순서	제출서류	본인확인 (V)
1	입학원서(인터넷 출력본)	
2	키워드 및 자기소개서(인터넷 출력본)	
3	학사 성적증명서 원본	
4	학사과정 이수표(석사, 전문석사 및 석박사통합 지원자)	
5	재직증명서/경력(퇴직)증명서/건강보험자격득실확인서 중 택1	
6	기타 우수성 입증자료 및 증빙 - 선택사항	

2025학년도 가을학기 석·박사통합과정 입학원서

수험번호	200119	성명	(한글) 황시훈	(영문) Sihun Hwang
지원분야	물리학과	주민등록번호	021130 - *****	
학생구분	1선택: 국비 또는 KAIST	긴급연락처	현주소 : 우 : 21982 인천 연수구 송도과학로27번길 70 (송도동, 롯데캐슬) 105-1004	
2지망 지원분야			전 화 : 032-822-1265	
추천기관명 (일반장학생에 한함)			휴대폰 : 010-7154-1265	
			이메일 : sihun.hwang22@imperial.ac.uk	



학력	학위	출신학교명	출신학과/학부/전공	타전공 이수명		입학 및 졸업 (예정) 년월	소재지 (시/군/구)	성적 (총평균/만점)
				부전공	복수전공			
	고교	Bellerbys College Brighton	-	-	-	2021.08	외국	-
	학사	Imperial College London	물리학과			2022.10~2025.08 (졸업예정)	외국	74.615/100
								/
								/

영어 성적		IBT TOEFL	TOEIC	TEPS	IELTS	영어 면제자	KAIST 재학생
	점수					○	
	응시일자						
	등록번호						

경력	직장명 (기입후 증빙서는 반드시 제출하여야 함)	근무기간	경력년수	직위	담당업무
	(주)무른모	2023/06/28 - 2023/10/20	0년 3개월	연구원	개발팀 (AI모듈 개발)
	(주)무른모	2021/07/05 - 2021/10/31	0년 3개월		APS-자동생산계획 솔루션 개발 및 데이터분석
		-	년 개월		
		-	년 개월		
		-	년 개월		
	총 직장경력 : 0년 6 개월				

병역사항	● 병역필 [] ● 병역미필(현역) [√] ● 병역미필(보충역) [] ● 병역미필(의무사관후보생) [] ● 병역면제 [] ● 현역복무중 [] ● 여성 [] ● 전문연구요원 및 산업기능요원 : 복무중 [], 복무완료 []
------	--



● 아래의 해당란에 주요한 Keyword를 중심으로 작성하십시오.

대학 특별활동 사례	학부연구: Gravity train through Earth (2023/6-2023/9) 학회발표: London University Physics Conference (QUIRK) (2025/2), Warwick Imperial Mathematics Conference (WIMP) (2024/11) (youtube.com/watch?v=4qE_dNfJbG1) 졸업 연구: Quiver gauge theory (2025/10 - 2025/6)
리더십 활동 사례	Imperial Coding Society 설립 및 회장 (2023.07 - 2024.10) : 알고리즘 문제 풀이 (비공식) 동아리, 멤버 약 40명 (sihunhwang.github.io/blog_coding_society.html)
수상경력 (없는 경우 '없음' 입력)	없음
특기 및 자격증	특기: 코딩(Mathematica, Python, C), 머신러닝, 프랑수어(듀오링고 250일 이상 연속 학습, A2 level), 루빅스 큐브 Course Certificates: Imperial Algorithmic Trading Course 자격증: 정보처리기사
과거 이수과목 중 관심과목	Group Theory, Foundations of Quantum Mechanics, General Relativity, Advanced Classical Physics, Mathematical Analysis, Mathematical Methods
희망 전공분야 및 연구주제	Quantum Field Theory, String Theory, Representation Theory, Mathematical Physics
장래계획	Postdoc을 거쳐 이론물리학 연구자로 활동하고 싶습니다. 특히 대수학을 이용한 양자장론의 연구를 지속하며, 자연의 근본 원리를 탐구하는 것이 목표입니다.
지원동기	Symmetry과 Algebraic/Geometric structure 분석을 통해 물리 법칙을 연구하는 것에 매력을 느껴 연구자의 길을 가고자 합니다. KAIST의 수리물리 및 고에너지 이론 연구 환경이 제 연구 목표와 잘 맞아 지원하게 되었습니다.
2지망 지원동기 및 연구계획 (2지망 지원자만 해당 - 그 외 '해당없음' 입력)	해당없음

● 자기소개 및 면학계획을 아래의 공란에 자유롭게 서술식으로 기술하십시오.

저는 수학적 구조를 통해 우주를 설명하는 것에 깊은 매력을 느껴 이론물리를 공부하게 되었습니다. 특히, 대수학은 구조를 일반화하고, 패턴과 invariants를 인식하며, 공리적으로 대상을 분류하는 강력한 도구를 제공합니다. 저는 소인수 분해, Jordan canonical forms, Jordan-Hölder theorem, Root system in Lie algebra 등에서 반복적으로 나타나는 이러한 개념들이 서로 연결되는 방식을 탐구하면서, Isomorphism과 Classification of mathematical objects을 통해 Duality가 자연스럽게 드러난다는 점을 깨달았습니다. 저는 대수학을 입자물리에 적용하는 과정이 마치 세상을 인수분해 하는 것처럼 느껴집니다. 이러한 접근이 자연 법칙을 이해하는 데 핵심적인 역할을 할 수 있다고 믿고 있으며, 이 방향으로 연구를 계속해 나가고자 합니다.

저는 물리를 공부하면서 패턴을 발견하고 이를 수학적으로 일반화하는 순간에 가장 큰 즐거움을 느낍니다. 예를 들어, Harmonic oscillator를 공부하면서 Ladder operator와 Number operator의 Commutation relation이 Ladder operator의 본질적인 성질임을 증명하였고, 이후 이러한 구조가 Root system in Lie algebra (Eigenvector of adjoint representation)와 같은 다양한 분야에서 반복적으로 등장한다는 사실을 깨달았습니다. 마찬가지로, Clebsh-Gordan 계수나, 특수 상대성이론에서 gamma factor를 직접 유도하는 과정에서도 유사한 경험을 했습니다. 이러한 ‘간접적인 유레카 순간’들이 물리학에 몰입하게 만드는 원동력입니다.

이러한 수학적 구조에 대한 흥미는 학부 연구와 학습 경험에서도 일관되게 드러났습니다. 1학년 여름에는 Frank Berkshire 교수님과 함께 학부생 연구 프로그램을 수행하였습니다. 지구를 통과하는 터널에서의 brachistochrone 문제를 다루었고, 기존의 최소 시간 원리를 확장하여 'discomfort'라는 개념(가속도의 제곱을 시간에 대해 적분한 값)을 도입하여 이를 최소화하는 곡선을 분석했습니다. 처음으로 정답이 없는 문제에 도전하며 새로운 개념을 정의하고 분석하는 과정의 매력을 느꼈습니다.

2학년 여름에는 포스텍 김희철 교수님과 함께 2d CFT를 공부하면서, 대칭성만으로 이론의 구조를 결정할 수 있다는 사실에 큰 감명을 받았습니다. Ginsparg의 노트를 바탕으로 Virasoro 대수 등의 개념을 발표하며 학습했고, 이를 위해 일반상대성이론과 양자장론을 독학 했습니다. 발표 준비 과정에서 복잡한 개념을 논리적으로 정리하고 명확하게 설명하는 역량을 키울 수 있었으며, 이후 WIMP와 QUIRK 컨퍼런스에서 CFT의 대수 구조에 대한 발표를 했습니다.

3학년에는 Amihay Hanany 교수님의 지도하에 Quiver Gauge Theory를 주제로 졸업 연구를 수행하였습니다. 이 연구에서는 브레인 시스템을 활용한 Moduli space 분석, 3차원 mirror symmetry 등을 다루었으며, 이를 위해 Hilbert series 계산, Monopole Formula, Molien-Weyl 적분 등의 수학적 기법을 배웠습니다. 연구 초반에는 배경 이론이 너무 방대하게 느껴졌지만, 다양한 대칭성과 Duality를 활용하여 계산을 단순화하는 과정에서 큰 성취감을 느꼈습니다. Dynkin diagram과 label이 주어졌을 때 해당 character와 dimension을 구하는 코드를 작성하기도 했습니다. 이는 수학적 구조를 일반화하고 추상화하여 실제 계산에 적용하는 경험이었습니

앞으로도 수학과 물리의 구조를 탐구하며, 이론물리 연구에 기여하고 싶습니다.